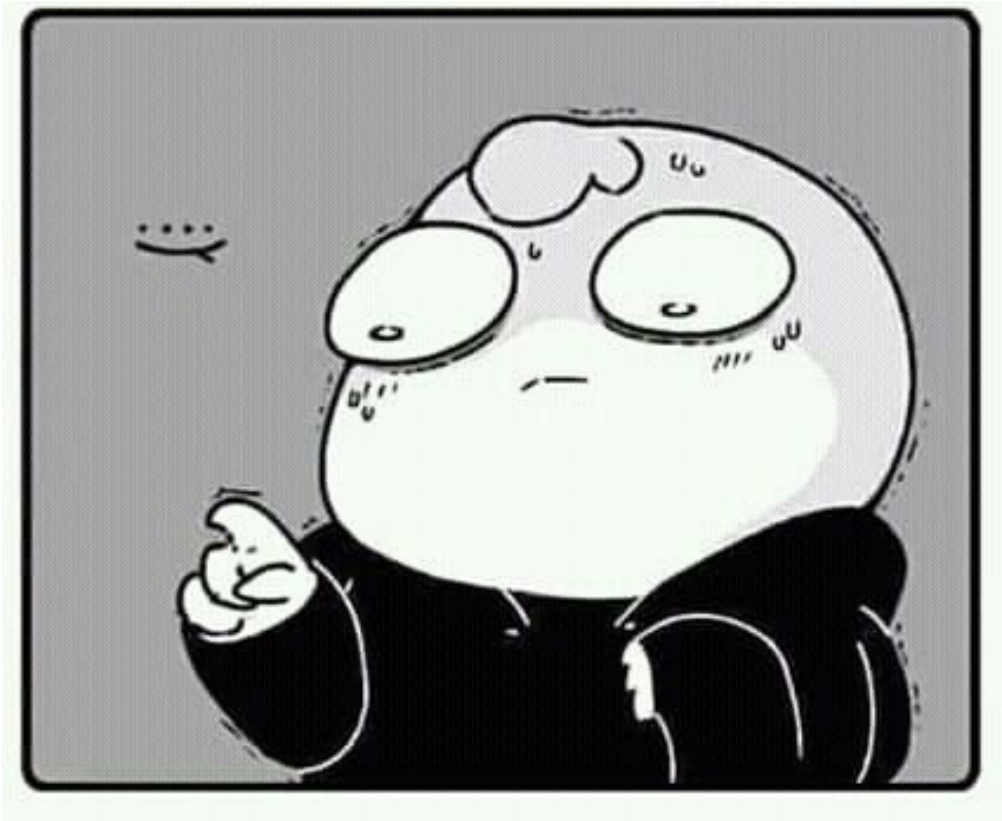
- Você está desenvolvendo um sistema de e-commerce para uma loja que vende produtos diversos online.
- O sistema precisa gerenciar produtos, pedidos, pagamentos e notificações para os usuários.

MOMENTO DE ESCOLHA

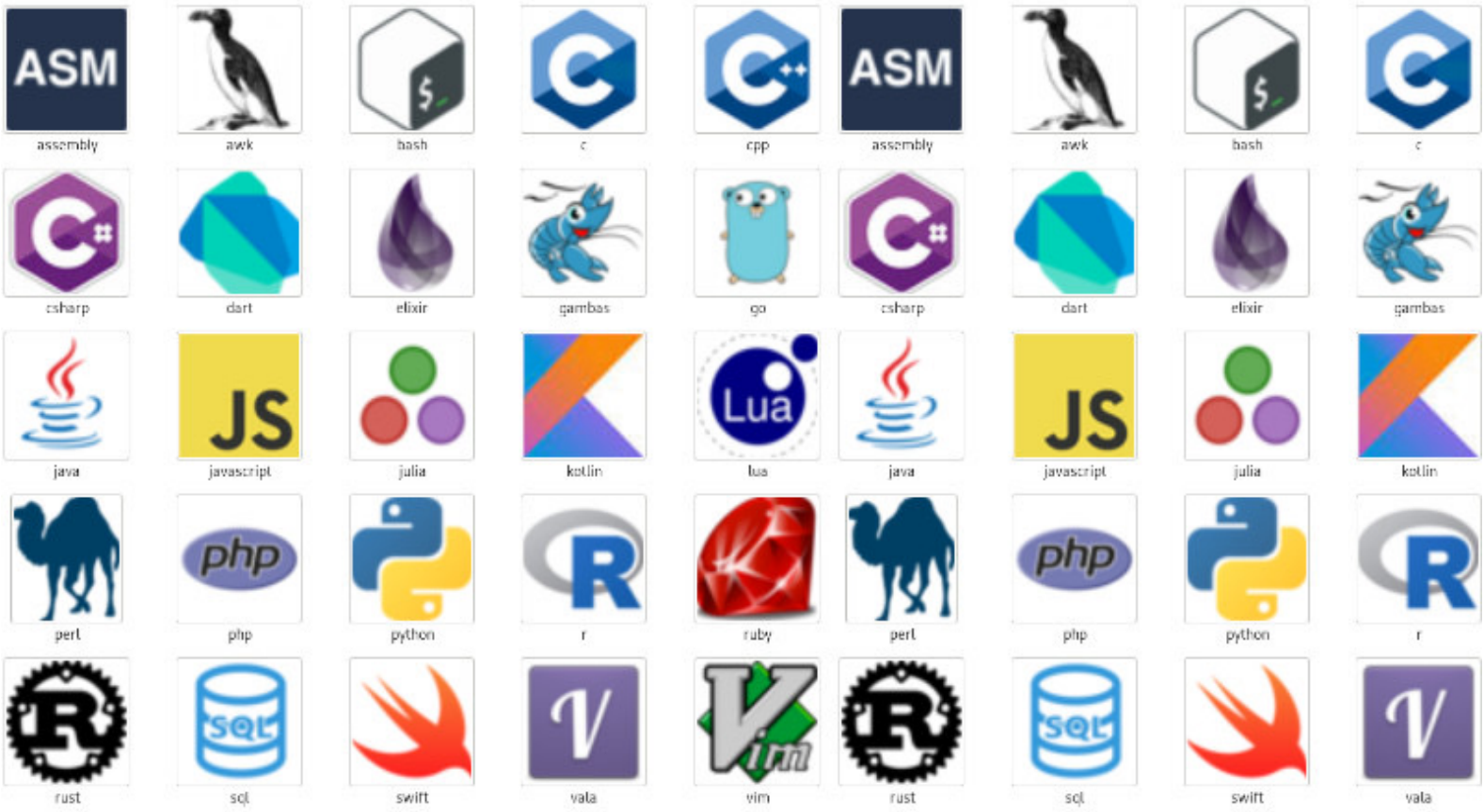


- **Aplicando o Padrão MVC**
- **Model**:
  - Classes que representam entidades como Produto, Pedido, e Pagamento
  - Estas classes contêm a lógica para acessar os dados (por exemplo, banco de dados) e manipular as informações dos produtos, pedidos e pagamentos

- **Aplicando o Padrão MVC**
- **View**:
  - Interfaces de usuário que exibem a informação ao cliente
  - Criação de páginas web para cada classe de modelo
  - Criação de páginas web para listar produtos, um carrinho de compras, e formulários para entrada de pagamento

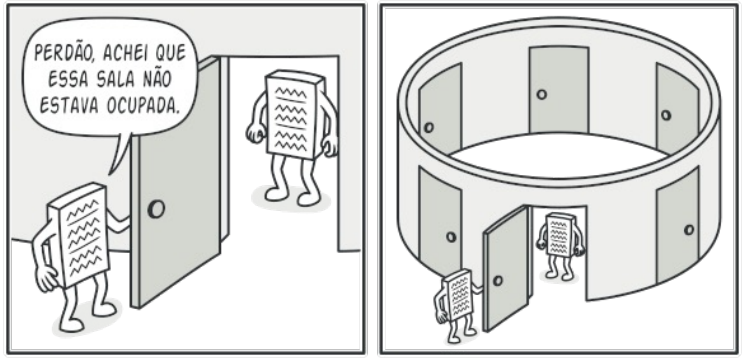
- **Aplicando o Padrão MVC**
- **Controller**:
  - Componentes que processam as ações do usuário
    - Adicionar um produto ao carrinho
    - Realizar um pedido
  - Interação com o Model para atualizar os dados
  - Interação com a View apropriada para resposta ao usuário

Qual tecnologia posso usar?



Para banco de dados tem algo?

- Singleton é um padrão de projeto de software. Este padrão garante a existência de apenas uma instância de uma classe, mantendo um ponto global de acesso ao seu objeto.



E para meios de pagamento?

- **Padrão Factory Method para Criação de Pagamentos**
- Considerando a necessidade de processar diferentes tipos de pagamentos (cartão de crédito, PayPal, boleto), você utiliza o padrão Factory Method
- Isso permite que o sistema crie objetos de Pagamento específicos para cada tipo de pagamento, sem acoplar o código aos classes concretas de pagamento

O que é uma decisão de projeto?

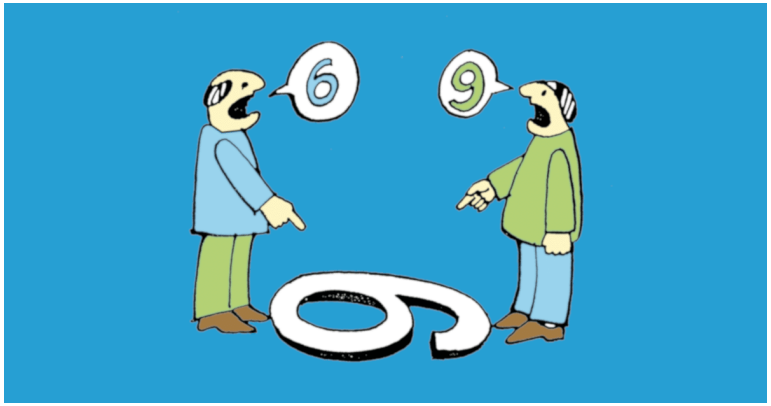
- Decisões de projeto referem-se às escolhas feitas durante o desenvolvimento de software
- Decisões afetam:
  - Estrutura do código
  - Comportamento do sistemas
  - Funcionalidades do sistema

O que é uma decisão de projeto?

- Estas decisões abrangem:
  - Seleção de tecnologias e frameworks
  - Definição de estruturas de dados
  - Algoritmos
  - Padrões de projeto
  - Componentes

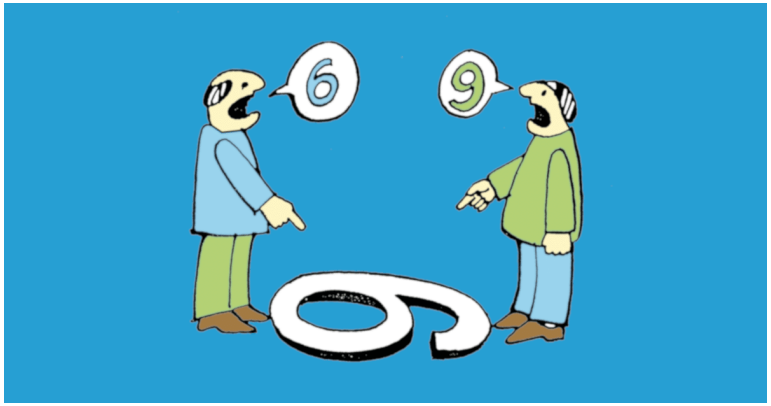
Como eu vejo essa arquitetura?

- Visões de arquitetura são representações ou perspectivas específicas do sistema que destacam certos aspectos ou componentes da arquitetura



Como eu vejo essa arquitetura?

- A visão busca facilitar o entendimento e a comunicação da estrutura e do funcionamento do sistema entre todos os stakeholders



Visões

- **Visão Lógica**: Mostra a organização funcional do sistema, como os principais componentes e serviços são organizados e interagem para realizar a funcionalidade do sistema
- **Visão de Desenvolvimento**: Foca na estrutura do software no ambiente de desenvolvimento, incluindo módulos, pacotes e camadas de software

Visões

- **Visão de Processo**: Descreve os processos ou threads que executam no sistema e suas interações
- **Visão Física**: Também conhecida como visão de implantação, mostra como o software é mapeado em hardware ou em outros sistemas

Padrões

- Padrões de arquitetura são soluções reutilizáveis para problemas comuns de design de software
- Padrões de arquitetura fornecem um modelo ou template que pode ser adaptado para resolver um problema de design em vários contextos

Exemplo de padrões

- **Padrão MVC (Model-View-Controller)**: Separa a lógica de negócios, a interface do usuário e a entrada do usuário em três componentes distintos, facilitando a manutenção e a escalabilidade.

Exemplo de padrões

- **Padrões de Criação**: Relacionados à criação de objetos ou componentes do sistema, como Singleton e Factory.
- **Padrões Estruturais**: Lidam com a composição ou estrutura de classes e objetos, como Adapter e Composite.

Exemplo de padrões

- **Padrões Comportamentais**: Focam em como os objetos e classes interagem e distribuem responsabilidades, como Observer e Strategy.
- **Padrões GRASP**: Princípios gerais de design orientado a objetos que guiam responsabilidades de classes.

ARQUITETURA DE SOFTWARE

- A arquitetura de software refere-se à estrutura fundamental de um sistema de software, que inclui a organização dos COMPONENTES de software, suas PROPRIEDADES EXTERNAMENTE VISÍVEIS e os RELACIONAMENTOS ENTRE COMPONENTES

ARQUITETURA DE SOFTWARE

- A ARQUITETURA uma representação ABSTRATA do sistema que define como os componentes interagem entre si para cumprir os requisitos funcionais e não funcionais do sistema

COMPONENTES

- Os componentes de software são unidades de código que desempenham funções específicas dentro de um sistema

COMPONENTES

- COMPONENTES podem ser: módulos, bibliotecas, classes ou qualquer outra forma de encapsulamento de funcionalidades

RELEMBRANDO ENCAPSULAMENTO

- O encapsulamento de funcionalidade é um conceito de programação orientada a objetos (POO) que se refere à prática de ocultar os detalhes internos de implementação de um objeto e expor apenas uma interface consistente e bem definida para interagir com esse objeto

RELEMBRANDO ENCAPSULAMENTO

- O encapsulamento permite que os objetos escondam sua implementação específica e exponham apenas MÉTODOS OU FUNÇÕES que são necessários para INTERAGIR com eles

- "public", "private" e "protected", que controlam quais partes de um objeto são visíveis fora dele

COMPONENTES

- Os componentes são projetados para serem coesos, devem ter uma responsabilidade claramente definida e realizar uma única função

- A coesão indica o quão bem as responsabilidades de um módulo estão relacionadas entre si

PROPRIEDADES VISÍVEIS EXTERNAMENTE

- As propriedades visíveis externamente referem-se aos aspectos do sistema que são percebidos pelos usuários ou outros sistemas externos

PROPRIEDADES VISÍVEIS EXTERNAMENTE

- Isso inclui a interface do usuário
- APIs (Interfaces de Programação de Aplicativos)

RELACIONAMENTO ENTRE COMPONENTES

- DEPENDÊNCIA entre componentes: um componente utiliza os serviços fornecidos por outro componente
- INTERAÇÕES que envolvem trocas de dados ou mensagens entre componentes

RELACIONAMENTO ENTRE COMPONENTES

- FLUXOS DE CONTROLE que definem a ordem das operações executadas pelos componentes
- Os relacionamentos entre componentes devem ser cuidadosamente gerenciados para garantir baixo acoplamento e alta coesão, promovendo assim a manutenibilidade e a flexibilidade do sistema

RELACIONAMENTO ENTRE COMPONENTES

- Os relacionamentos entre componentes devem ser cuidadosamente gerenciados para garantir BAIXO ACOPLAMENTO e ALTA COESÃO, promovendo assim a manutenibilidade e a flexibilidade do sistema

RELACIONAMENTO ENTRE COMPONENTES

- **Baixo Acoplamento:**
  - Em um sistema com baixo acoplamento, os módulos são independentes uns dos outros e têm poucas ou nenhumas dependências diretas
- **Alta Coesão:**
  - Em um módulo com alta coesão, suas funcionalidades estão intimamente relacionadas e trabalham juntas para cumprir uma única responsabilidade bem definida

PADRÕES ARQUITETURAIS

- Os padrões arquiteturais são soluções consolidadas para problemas recorrentes de design de software
- Arquitetura em Camadas
- Arquitetura Cliente-Servidor
- Arquitetura Orientada a Serviços (SOA)
- Arquitetura de Microsserviços

COMO POSSO MODELAR?

- UML (Linguagem de Modelagem Unificada)
- Diagramas de Componentes: Diagramas que mostram os componentes de um sistema e suas interações
- Diagramas de Sequência: Diagramas que mostram como os diferentes componentes interagem ao longo do tempo, representando o fluxo de controle e os eventos que ocorrem

MVC

- O padrão MVC (Model-View-Controller) é um padrão arquitetural amplamente utilizado na construção de sistemas de software, especialmente em aplicações baseadas em interface de usuário

MVC

- O MVC separa as preocupações em uma aplicação
  - Lógica de negócios (Model)
  - Interface de usuário (View)
  - Controle das interações do usuário (Controller)

MVC

- O MVC promove a reutilização de código
- É possível reutilizar a mesma lógica de negócios (Model) com diferentes interfaces de usuário (View) ou controladores (Controller)
- É possível modificar a interface de usuário (View) sem alterar a lógica de negócios (Model) e vice-versa

MODEL

- **Model (Modelo)**:
  - Representa os dados e a lógica de negócios da aplicação
  - Geralmente consiste em classes que encapsulam os dados e métodos para acessá-los e manipulá-los
  - Responsável por notificar as visões sobre alterações nos dados

VIEW

- **View (Visão)**:
  - Responsável pela apresentação da interface de usuário para o usuário final
  - Elementos de interface gráfica (GUI), como formulários, botões, tabelas, etc.
  - Não possui lógica de negócios; apenas exibe os dados fornecidos pelo modelo.

CONTROLLER

- **Controller (Controlador)**:
  - Responsável por gerenciar as interações do usuário e coordenar as ações entre o modelo e a visão
  - Recebe entrada do usuário, como cliques de botões ou entradas de teclado, e atualiza o modelo de acordo
  - Notifica a visão para atualizar sua exibição com base nas mudanças no modelo

MVC

- Existem várias variantes e adaptações dessa arquitetura, cada uma com suas próprias características e abordagens específicas

MVVM

- O padrão MVVM (Model-View-ViewModel) é comumente usado em aplicativos de interface de usuário
- Especialmente em ambientes como desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis e desenvolvimento de aplicativos da web

MODEL

- **Model (Modelo):** O modelo representa os dados e a lógica de negócios da aplicação
- Ele não tem conhecimento da interface do usuário (UI) e fornece métodos para acessar e manipular os dados

VIEW

- **View (Visualização):** A visualização é a camada de apresentação da aplicação
- Responsável por exibir os dados ao usuário e capturar interações do usuário, como cliques e gestos

VIEWMODEL

- **ViewModel:** A ViewModel é uma camada intermediária entre o modelo e a visualização
- Atua como um adaptador que prepara os dados do modelo para serem exibidos na visualização
- Além disso, a ViewModel também pode conter a lógica de apresentação e manipulação de estado
- Ela notifica a visualização sobre alterações nos dados do modelo, permitindo que a visualização seja atualizada de forma reativa

MVP

- O MVP (Model-View-Presenter) é uma arquitetura de software com foco em aplicações com interfaces de usuário
- Ele é uma evolução do padrão MVC (Model-View-Controller), com uma abordagem um pouco diferente na separação de preocupações
- A lógica do negócio fica no Presenter

MODEL

- **Model (Modelo):** O modelo representa os dados da aplicação

VIEW

- **View (Visualização):** A visualização é responsável por exibir os dados e interagir com o usuário
- A VIEW envia eventos para o presenter em resposta às interações do usuário